

## Szélerőművek

A szélerőművek szélturbinák segítségével elektromos áramot termelnek. Magyarország területe általában nem elég szeles ahhoz, hogy nyereséggel lehessen jelentős villamos áramot termelni. Az ország bizonyos területein a szél erőssége és mennyisége eléri a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges mértéket.

A *szeleromuvek.csv* UTF-8 kódolású forrásállomány soraiban a következő adatokat találja:

```
regio;megye;telepules;darab;teljesitmeny;ev
Észak-Magyarország;Borsod-Abaúj-Zemplén;Bükkaranyos;1;225;2005
Észak-Magyarország;Borsod-Abaúj-Zemplén;Felsőzsolca;1;1800;2006
Észak-Magyarország;Heves;Erk;1;800;2005
Észak-Alföld;Jász-Nagykun-Szolnok;Mezőtúr;1;1500;2006
```

...

Az állomány sorai a település régiójának nevét, megyéjének nevét és a település nevét tartalmazzák, valamint a településen egyszerre épült és azonos teljesítményű tornyok számát, egy torony teljesítményét kW-ban, valamint a tornyok üzembehelyezésének évét. Az állomány első sora az adatok fejlécét tartalmazza. Az adatokat pontosvesszővel választottuk el.

Készítsen programot, amely a *szeleromuvek.csv* állományt felhasználva az alábbi kérdésekre válaszol!  
A program forráskódját mentse *szeleromuvek* néven!

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 2. feladat)! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

1. Olvassa be és tárolja el a *szeleromuvek.csv* fájl tartalmát! Írja ki a képernyőre, hogy az adatforrás hány adatsort tartalmaz!
2. Adja meg régióként, hogy hányszor történt szélerőmű telepítés!
3. Adja meg, hogy melyik régióban volt a legtöbbszor szélerőmű telepítés!
4. Adja meg régióként a szélerőművek számát!
5. Adja meg az egyes régiókban megyéként a telepített szélerőművek számát!
6. Adja meg településenként, hogy összesen hány szélerőmű van telepítve, de csak azokat a településeket írja ki, ahol több mint 10 szélerőmű található!
7. Adja meg annak a 3 településnek a nevét és a településen található szélerőművek számát csökkenő sorrendben, ahová a legtöbb szélerőművet telepítették!
8. Adja meg településenként, hogy átlagosan hány kW a szélerőművek teljesítménye! Csak azokat a településeket jelenítse meg, ahol az átlagos teljesítmény 1500 kW-nál nagyobb! Az átlagos teljesítmény 1 tizedesjeggyel jelenjen meg!
9. Adja meg az 5 legnagyobb összteljesítményű szélerőművekkel rendelkező települést névsorban!

(A minta a következő oldalakon található.)

**Minta:**

1. feladat:

A beolvasott adatok száma: 44

2. feladat:

Régióként a szélerőmű telepítések száma:

Észak-Magyarország: 3 db helyszín

Észak-Alföld: 2 db helyszín

Közép-Dunántúl: 14 db helyszín

Nyugat-Dunántúl: 25 db helyszín

3. feladat:

Nyugat-Dunántúl régióban volt a legtöbbször szélerőmű telepítés.

4. feladat:

Régióként a szélerőművek száma:

Észak-Magyarország: 3 db szélerőmű

Észak-Alföld: 2 db szélerőmű

Közép-Dunántúl: 55 db szélerőmű

Nyugat-Dunántúl: 90 db szélerőmű

5. feladat:

Az egyes régiókban megyénként telepített szélerőművek száma:

Észak-Magyarország - Borsod-Abaúj-Zemplén: 2 db szélerőmű

Észak-Magyarország - Heves: 1 db szélerőmű

Észak-Alföld - Jász-Nagykun-Szolnok: 2 db szélerőmű

Közép-Dunántúl - Komárom-Esztergom: 48 db szélerőmű

Közép-Dunántúl - Fejér: 2 db szélerőmű

Közép-Dunántúl - Veszprém: 5 db szélerőmű

Nyugat-Dunántúl - Győr-Moson-Sopron: 70 db szélerőmű

Nyugat-Dunántúl - Vas: 20 db szélerőmű

6. feladat:

Településenként a szélerőművek száma:

Kisigmánd: 19

Mosonmagyaróvár: 12

Levél: 24

Bőny: 13

Ikervár: 17

7. feladat:

A 3 legtöbb szélerőművet tartalmazó település:

Levél: 24

Kisigmánd: 19

Ikervár: 17

*(A minta folytatása a következő oldalon található.)*

8. feladat:

A szélérőművek átlagos teljesítménye településenként:

Felsőzsolca: 1800,0 kW

Ács: 2000,0 kW

Kisigmánd: 2000,0 kW

Csém: 2000,0 kW

Nagyigmánd: 2000,0 kW

Bábolna: 2142,9 kW

Bakonycsérnye: 2000,0 kW

Szápár: 1800,0 kW

Csetény: 2000,0 kW

Pápakovácsi: 2000,0 kW

Mosonmagyaróvár: 1766,7 kW

Levél: 2000,0 kW

Sopronkövesd: 3000,0 kW

Nagylózs: 2750,0 kW

Jánossomorja: 1966,7 kW

Bőny: 1923,1 kW

Lövő: 2000,0 kW

Ikervár: 2000,0 kW

9. feladat:

Az 5 legnagyobb összteljesítményű szélérőművekkel rendelkező település:

Bőny településen az összteljesítmény: 25000 kW

Ikervár településen az összteljesítmény: 34000 kW

Kisigmánd településen az összteljesítmény: 38000 kW

Levél településen az összteljesítmény: 48000 kW

Mosonmagyaróvár településen az összteljesítmény: 21200 kW